벡터함수 12

12.1 벡터함수의 정의와 예

12.1 벡터함수의 정의와 예

벡터함수 : 정의역이 실수이고 치역이 벡터인 함수.

정의 12.1

벡터함수는 다음 두 개의 부분으로 구성되어 있다. 즉 정의역은 실수의 집합이고 대응 규칙은 정의역의 각 실수를 오직 유일한 벡터로 대응시키는 것이다.

모든 벡터함수들은 세 개의 실함수 f_1, f_2, f_3에 의하여 다음과 같이 대응된다.
$\mathbf{F}$의 정의역의 각 t에 대하여
$f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$를 각각 $\mathbf{F}(t)$의 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$의 성분이라고 하자. 그러면 f_1, f_2, f_3의 각 정의역은 $\mathbf{F}$의 정의역과 같고, $\mathbf{F}$의 정의역의 t에 대하여

$$\boxed{\mathbf{F}(t) = f_1(t)\,\mathbf{i} + f_2(t)\,\mathbf{j} + f_3(t)\,\mathbf{k}}$$

이다. 이 때 f_1, f_2, f_3을 $\mathbf{F}$의 성분함수라고 부른다.

예제 12.2 $\mathbf{F}(t) = (2+3t)\,\mathbf{i} + (-1+t)\,\mathbf{j} - 2t\mathbf{k}$에 의하여 그려지는 곡선을 스케치하여라.

풀이 (x, y, z)가 $\mathbf{F}(t)$에 대응되는 곡선상의 점이라 하자. 그러면

$$x = 2+3t, \quad y = -1+t, \quad z = -2t$$

이다. 11.4절의 식 (11.23)으로부터 $(2, -1, 0)$을 지나고 벡터 $3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$에 평행한 직선의 매개방정식임을 알 수 있다(그림 12.2). □

$$\boxed{x = x_0 + at, \;\; y = y_0 + bt, \;\; z = z_0 + ct}$$

선형함수 : $\mathbf{F}(t) = (x_0 + at)\,\mathbf{i} + (y_0 + bt)\,\mathbf{j} + (z_0 + ct)\,\mathbf{k}$

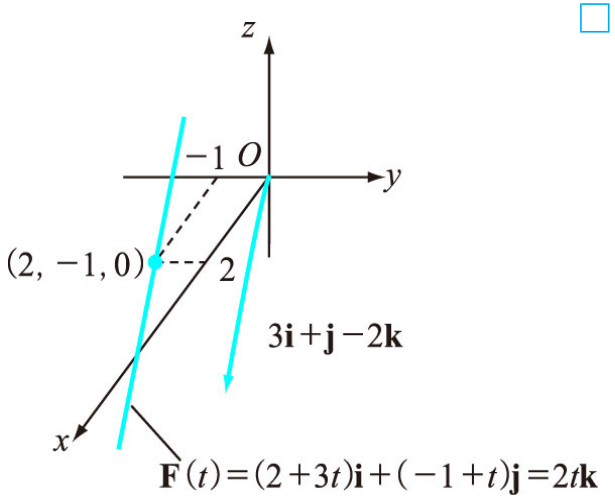

그림 12.2: 예제 12.2

예제 12.3 함수 $\mathbf{F}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$가 xy 평면에서 원점을 중심으로 갖는 단위원 위를 시계반대방향으로 움직임을 보여라.

풀이 $\mathbf{F}$에 의하여 그려지는 곡선은 xy 평면에 놓여 있다. 왜냐하면, $\mathbf{F}$의 $\mathbf{k}$ 성분은 0이다. 모든 t에 대하여 $\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$이므로 이 곡선은 단위원상에 있다. 더욱이 $\mathbf{F}(t)$가 양 x축과 t라디안의 각을 만들고(그림 12.3), t가 모든 실수임을 가정하므로 원의 모든 점은 어떤 t에 대하여 $\mathbf{F}(t)$이다. 결과적으로 모든 원은 $\mathbf{F}$에 의하여 그려지고, 마지막으로 t가 증가함에 따라 벡터 $\mathbf{F}(t)$는 원을 시계반대방향으로 움직인다. □

표준단위원

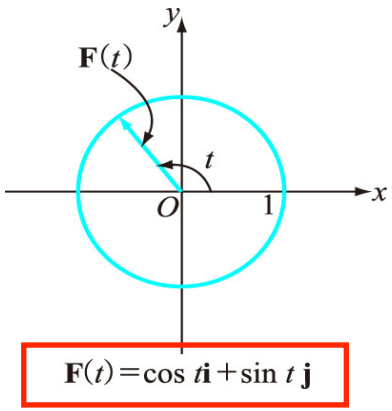

그림 12.3: 시계반대방향의 원

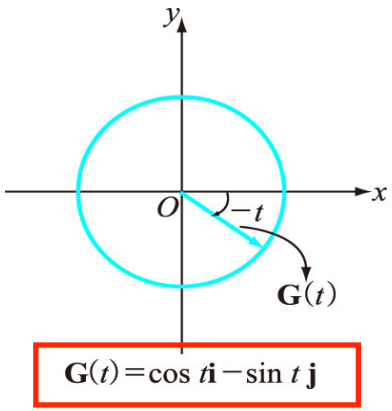

그림 12.4: 시계방향의 원

예제 12.4 $\mathbf{F}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \sqrt{2}\sin t\,\mathbf{k}$의 곡선을 그려라.

풀이 이 곡선도 또한 원이다. 이 사실을 보이기 위하여 (x, y, z)를 $\mathbf{F}(t)$에 대응하는 곡선상의 점이라 놓자. 그러면 $x = \cos t$, $y = \cos t$, $z = \sqrt{2}\sin t$이다. 이 방정식으로부터

$$x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \cos^2 t + 2\sin^2 t = 2$$

이고 또한 $x = y$이다. 따라서 점 (x, y, z)는 반경이 $\sqrt{2}$인 구면과 평면 $x = y$ 위에 놓여 있다. 이로부터 이 곡선은 원에 놓여 있고 원의 모든 점은 $\mathbf{F}$에 의하여 그려짐을 알 수 있다(그림 12.5). □

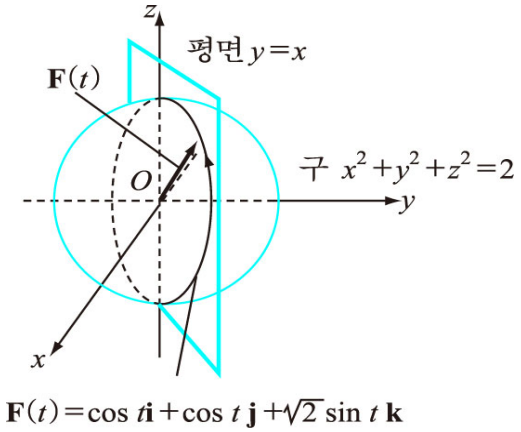

그림 12.5: 예제 12.4

벡터함수의 연산

정의 12.2

$\mathbf{F}, \mathbf{G}$는 벡터함수들이고 f, g는 실함수들이라 하자. 이 때 함수 $\mathbf{F}+\mathbf{G}$, $\mathbf{F}-\mathbf{G}$, $f\mathbf{F}$, $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$ 및 $\mathbf{F}\circ g$를 각각 다음과 같이 정의한다.

$$(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t)+\mathbf{G}(t), \quad (\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t)$$

$$(\mathbf{F}-\mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t)-\mathbf{G}(t), \quad (\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t)\times\mathbf{G}(t)$$

$$(f\mathbf{F})(t) = f(t)\mathbf{F}(t), \quad (\mathbf{F}\circ g)(t) = \mathbf{F}(g(t))$$

단, 이들 함수의 정의역은 각 함수의 오른쪽 식이 의미있도록 하는 모든 t의 모임이다.

예제 12.5 $\mathbf{F}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ 그리고 $g(t) = \sqrt{t}$ 에 대해서 $\mathbf{F}+\mathbf{G}$, $\mathbf{F}-\mathbf{G}$, $g\mathbf{F}$, $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\circ g$를 각각 계산하여라.

풀이 정의로부터 다음이 각각 계산된다.

$$(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t) = (\cos t - \sin t)\,\mathbf{i} + (\sin t + \cos t)\,\mathbf{j} + 2t\,\mathbf{k}$$

$$(\mathbf{F}-\mathbf{G})(t) = (\cos t + \sin t)\,\mathbf{i} + (\sin t - \cos t)\,\mathbf{j}$$

$$(g\mathbf{F})(t) = \sqrt{t}\cos t\,\mathbf{i} + \sqrt{t}\sin t\,\mathbf{j} + t^{\frac{3}{2}}\,\mathbf{k}$$

$$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) = -\cos t\sin t + \sin t\cos t + t^2 = t^2$$

$$(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t) = t(\sin t - \cos t)\,\mathbf{i} - t(\sin t + \cos t)\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$(\mathbf{F}\circ g)(t) = \mathbf{F}(g(t)) = \cos\sqrt{t}\mathbf{i} + \sin\sqrt{t}\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}$$

여기서 $g\mathbf{F}$와 $\mathbf{F}\circ g$의 정의역은 $[0,\infty)$이고, 나머지 경우는 모두 실수전체의 집합이다. □

원형나선(circular helix)

예제 12.6 $\mathbf{H}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$의 그래프를 그려라.

풀이 $\mathbf{F}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$, $\mathbf{G}(t) = t\,\mathbf{k}$로 각각 놓으면

$$\mathbf{H}(t) = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t) = \mathbf{F}(t) + t\,\mathbf{k}$$

이다. 따라서 $\mathbf{H}(t)$에 대응하는 점은 $\mathbf{F}(t)$에 대응하는 점보다 $|t|$단위만큼 위 또는 아래에 위치한다. 따라서 $\mathbf{F}$에 의한 곡선은 표준단위원이므로 $\mathbf{H}$에 의한 곡선은 그림 12.6과 같다. □

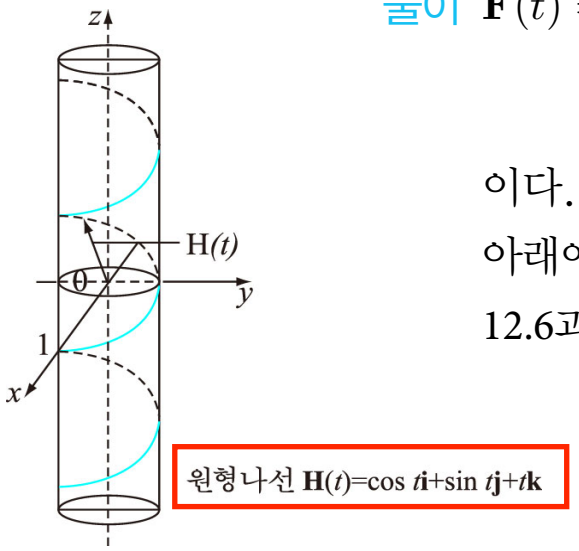

그림 12.6: 예제 12.6

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 12.1

1. $\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$의 정의역과 성분함수들을 각각 결정하여라.
2. $\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + \mathbf{k}$에서 $2\mathbf{F} - 3\mathbf{G}$와 $\mathbf{F} \times \mathbf{G}$를 각각 구하여라.